UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Maestría en Inteligencia Artificial

INFORME DE SPRINT — SEMANA 6

Análisis exploratorio e ingeniería de características para predecir la carga de primera falla en estructuras pantográficas

Línea base y variantes de representación de los datos

Trabajo de Investigación II

Estudiante: Melissa Dessire Aylas Barranca

Docente: Glen Dario Rodríguez Rafael

Periodo: 2026-II

Ciclo y sección: Cuarto ciclo · Sección B

Lima, Perú — 2026

Índice

1. Variables y preparación de datos **1**

2. Análisis exploratorio de geometría y respuesta **2**

3. Ingeniería de características **7**

4. Experimento: línea base y dos variantes **10**

5. Resultados e interpretación **11**

Referencias **15**

1. Variables y preparación de datos

Se analiza la carga de primera falla de mallas pantográficas: las *fibras* son los elementos alargados y los *pivotes*, sus conectores deformables. Una familia agrupa estructuras con igual cantidad de celdas en Y (4, 5 o 6); dentro de ella pueden cambiar otras dimensiones. Se aplicaron ensayos de tracción con carga–descarga. La carga de primera falla es la fuerza asociada al primer evento de rotura identificado, que puede preceder a la rotura terminal [1]. Las entradas geométricas, la respuesta objetivo y las variables de control se distinguen en la Tabla 1.

Tabla 1: Diccionario de variables del análisis. Las salidas posteriores se excluyen de los predictores.

Variable	Unidad	Significado	Rol
Celdas en Y	conteo	Celdas de la malla en esa dirección; define familia.	Entrada
Altura de fibra	mm	Altura de la sección rectangular, h.	Entrada
Ancho de fibra	mm	Base de la sección rectangular, b.	Entrada
Longitud de fibras	mm	Longitud total declarada de fibras.	Entrada
Volumen de fibras	mm^3	Volumen declarado del conjunto de fibras, V_f.	Entrada
Altura de pivote	mm	Altura del conector entre fibras.	Entrada
Radio de pivote	mm	Radio del conector; constante en los datos.	Entrada
Cantidad de pivotes	conteo	Conectores de la estructura.	Entrada
Volumen de pivotes	mm^3	Volumen declarado de los conectores, V_p.	Entrada
Volumen CAD	mm^3	Volumen del espécimen en CAD, distinto de $V_f + V_p$.	Entrada
Carga de primera falla	N	Fuerza asociada a la primera rotura identificada.	Salida objetivo
Carga terminal	N	Fuerza terminal reportada; no necesariamente máxima.	Salida
Desplazamiento máximo	mm	Máximo desplazamiento registrado en el resumen.	Salida
Desplazamientos residuales	mm	Desplazamiento que permanece tras descargar cada ciclo.	Salida
Energía disipada	mJ	Energía tabulada por ciclo de carga–descarga.	Salida
Energía de fractura	mJ	Energía tabulada asociada a un evento de rotura.	Salida
Identificador del caso	—	Vincula geometría y respuestas; no entra al modelo.	Control

Fuente: diccionario del repositorio y variables de los cuadernos 01–03. Los valores son dimensiones declaradas, no tolerancias de fabricación medidas.

La predicción se plantea antes del ensayo. Por ello, una carga posterior, un desplazamiento o una energía siguen siendo salidas aunque se correlacionen con la primera falla. Tampoco se utilizan los identificadores como predictores. Esta separación permite estudiar las respuestas experimentales en el EDA sin introducirlas indebidamente en la matriz de entrenamiento.

1.1 Curaduría: qué se revisó y qué se modificó

El notebook 01 convierte las asignaciones MATLAB en tablas, valida tipos y conserva los valores ausentes. La equivalencia entre extracción y tablas se comprobó valor a valor. La curaduría no generó geometrías ni fuerzas: normalizó la representación informática y definió qué campos podían pasar al análisis supervisado. La Tabla 2 muestra las acciones y su efecto.

La geometría completa hace innecesario rellenar predictores en la tabla actual. La ausencia del objetivo no se interpreta como una fuerza nula o un ensayo sin daño. Del mismo modo, una

Tabla 2: Curaduría aplicada y efecto sobre el análisis.

Control	Resultado observado	Tratamiento aplicado
Extracción y tipos	Las asignaciones numéricas y sus nulos coinciden con las tablas extraídas.	Lectura literal sin ejecutar MATLAB; conversión numérica y conservación de identificadores.
Valores faltantes	Geometría completa; ausencia conjunta de respuestas en una entrada de la fuente.	No inventar el objetivo; conservar la geometría y excluir de supervisión la respuesta ausente.
Dominios	Dimensiones positivas, conteos enteros y carga objetivo positiva.	Validar unidades y dominios; ninguna corrección de valores por estos controles.
Repetición	Sin filas exactamente duplicadas; coincidencias de factores con otras medidas distintas.	Conservar sin promediar; reunir configuraciones relacionadas durante validación.
Consistencia y extremos	Radio constante; discrepancias de volúmenes frente a formas ideales; energías iniciales negativas.	Filtrar el radio en entrenamiento; conservar signos y casos señalados; no corregir mediante fórmulas ideales.
Respuestas por ciclo	La disponibilidad cambia entre ciclos y eventos.	Comparar cohortes comunes cuando procede; no convertir ausencia en cero ni cada ciclo en muestra independiente.

Fuente: notebook 01 y tablas de validación, duplicación, dominios y decisiones de curaduría. Imputación estadística y escalamiento se ajustan posteriormente dentro de entrenamiento.

coincidencia en celdas y alturas no prueba duplicación: el ancho o los volúmenes pueden diferir. Promediar esos registros habría mezclado geometrías sin evidencia de réplica física.

El análisis predictivo utiliza la tabla preliminar que conserva el ancho declarado de fibra, necesario para construir los momentos; el esquema reciente de curaduría no selecciona esa columna. Se mantiene explícita esta diferencia de selección y no se interpreta como ausencia de la medida. Su conciliación documental permanece pendiente.

En las respuestas energéticas se preservaron valores negativos y extremos para su revisión. El signo por sí solo no autoriza aplicar valor absoluto ni logaritmo. El volumen CAD tampoco se sustituyó por la suma de componentes: representan campos distintos. Estas decisiones delimitan la tabla analítica sin convertir una regla automática de calidad en una modificación del experimento.

2. Análisis exploratorio de geometría y respuesta

2.1 Análisis univariado de las entradas

Las distribuciones siguientes corresponden a la geometría con respuesta de primera falla disponible. Las alturas de fibra y pivote recorren niveles entre 1 y 1,4 mm, mientras que el ancho de fibra varía entre 1,41 y 2,40 mm. El radio de pivote permanece en 0,5 mm. La Figura 1 conserva las unidades y hace visibles los niveles discretos; el pequeño desplazamiento horizontal del panel de volumen CAD solo separa puntos superpuestos.

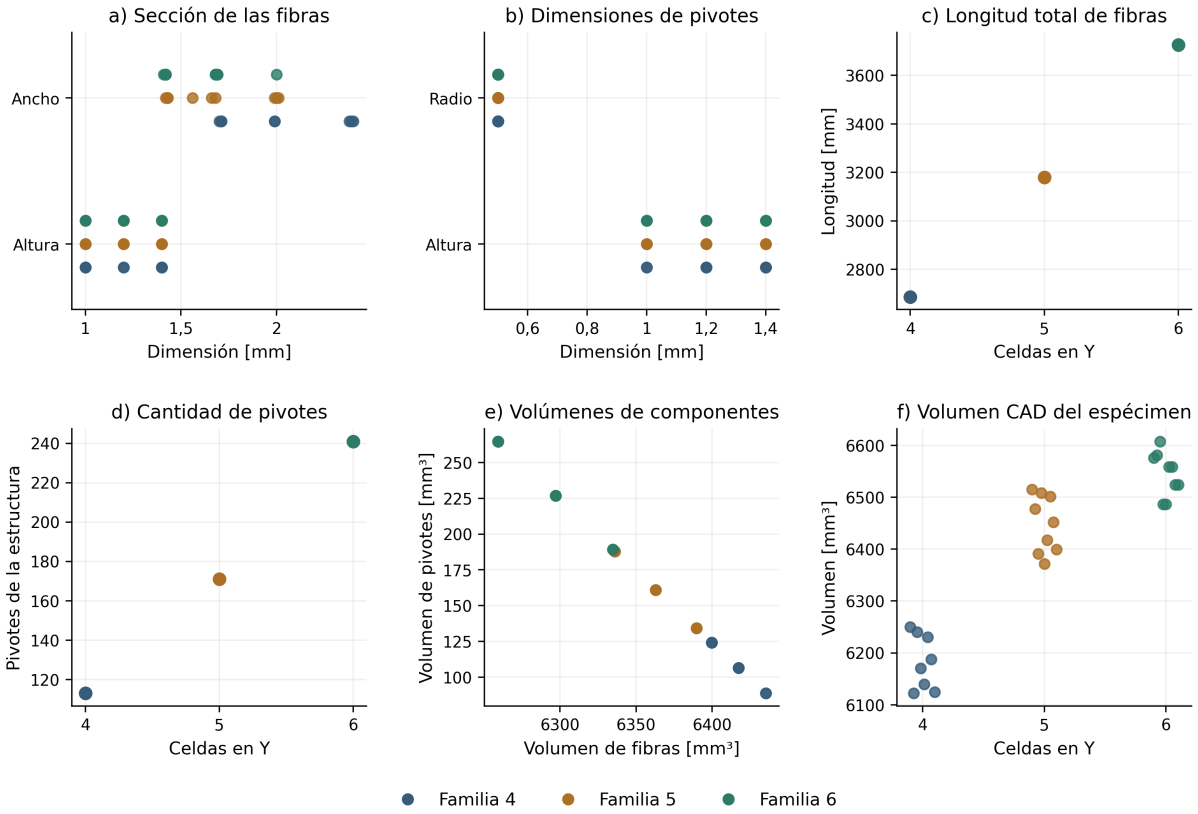


Figura 1: Caracterización de las entradas geométricas. Las posiciones corresponden a valores declarados; los colores identifican familias. Los paneles distinguen dimensiones locales, arquitectura y volúmenes. Fuente: tabla analítica y perfil univariado existente.

La longitud total de fibras toma 2685,82, 3178,56 y 3725,65 mm según la familia; la cantidad de pivotes toma 113, 171 y 241. Por tanto, longitud y conectores no exploran independientemente el diseño observado. Su repetición dentro de familia es una restricción geométrica relevante para interpretar correlaciones y para definir la validación.

El volumen de fibras está entre 6259,11 y 6435,30 mm^3, con coeficiente de variación de 0,91 %; el de pivotes varía entre 88,71 y 264,90 mm^3, con 33,79 %. Ambos comparten la misma dispersión absoluta aproximada de 57,68 mm^3, pero sus niveles centrales son distintos. La variabilidad relativa, por sí sola, no demuestra mayor importancia predictiva de los pivotes.

La suma declarada $V_f + V_p = 6524{,}01$ mm^3 es constante: cuando un componente aumenta, el otro disminuye en igual magnitud. El volumen CAD del espécimen varía entre 6122,21 y 6607,73 mm^3. Son definiciones que deben conservarse separadas. El radio constante no permite estimar una asociación estadística en esta campaña; eso no implica irrelevancia mecánica del radio fuera de ella.

2.2 Distribución de la carga de primera falla

La primera falla abarca de 47,55 a 215,52 N. Su mediana es 101,89 N, la media 126,12 N y el rango intercuartílico 118,49 N. La diferencia entre media y mediana y la amplia dispersión justifican describir centro, cuantiles y distribución completa. La curva acumulada de la Figura 2 muestra qué fracción de respuestas queda por debajo de cada fuerza, sin convertir la carga continua en una clase.

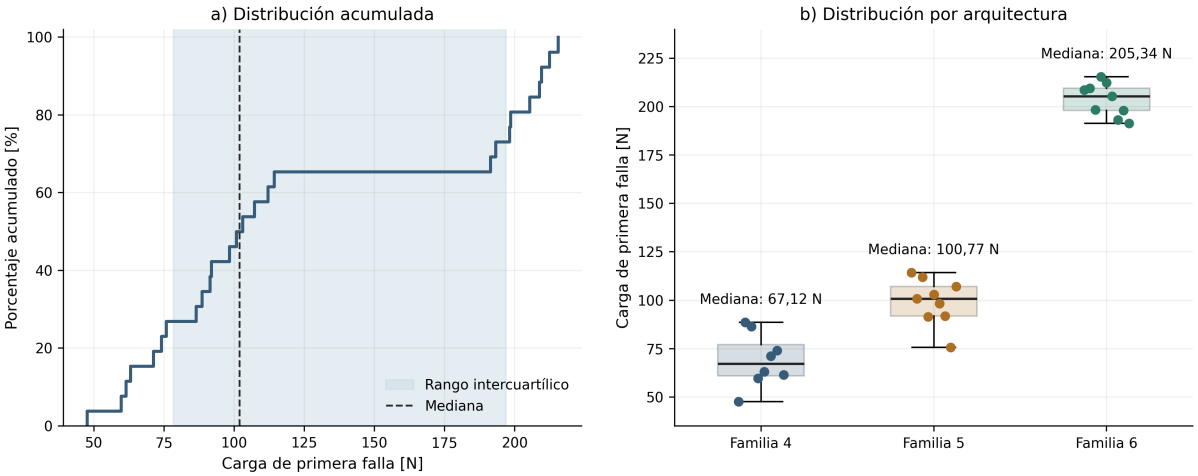


Figura 2: Distribución global de primera falla y comparación por familia. El intervalo sombreado delimita los cuartiles; las cajas y puntos muestran la distribución condicionada por arquitectura. No son predicciones del modelo.

Las medianas son 67,12, 100,77 y 205,34 N para las familias 4, 5 y 6. Las familias 4 y 5 presentan superposición parcial, mientras que la familia 6 ocupa un nivel de carga claramente separado. El 96,55 % de la variación total se asocia descriptivamente con diferencias entre familias y el 3,45 % con variación dentro de ellas. Esta descomposición no es una precisión predictiva ni atribuye ese porcentaje a un efecto causal de las celdas.

El resultado anticipa un problema de evaluación: un buen ajuste global puede aprovechar la separación de familias y aun cometer errores relevantes entre diseños de la misma familia. Por eso se conservan la comparación global, el análisis condicionado y la evaluación posterior al reservar arquitecturas completas.

2.3 Análisis bivariado: entradas y primera falla

Se recuperan Pearson, para asociación lineal, y Spearman, para asociación de rangos, de las tablas del notebook 02. La Figura 3 muestra los coeficientes junto con un diagrama de volumen de pivotes frente a carga. El radio se marca como no calculable porque es constante. En la columna condicionada tampoco son calculables los descriptores que quedan constantes dentro de cada familia.

Las celdas en Y presentan $r = 0{,}936$ y $\rho = 0{,}931$ con la carga. Longitud de fibras y cantidad de pivotes comparten $\rho = 0{,}931$ porque ordenan las mismas familias. No son tres evidencias independientes del mecanismo de rotura. El ancho de fibra tiene $\rho = -0{,}552$ global, pero cae a $-0{,}034$ tras condicionar; la altura de fibra permanece próxima a cero. Una asociación marginal débil no descarta interacciones ni demuestra que una dimensión sea inútil para un modelo.

El volumen de pivotes cambia de $\rho = 0{,}828$ global a $-0{,}477$ condicionado. El volumen CAD pasa de 0,799 a $-0{,}265$. La dirección global está asociada a la composición de familias y no puede interpretarse como el efecto de aumentar volumen manteniendo lo demás fijo. El gráfico conserva puntos de cada familia para mostrar esa diferencia de escala de comparación.

La inferencia condicionada de los volúmenes tiene $q_{\mathrm{BH}} = 0{,}0624$, por encima del criterio de 0,05 utilizado en el EDA. Por tanto, se conserva como indicio exploratorio, no como relación

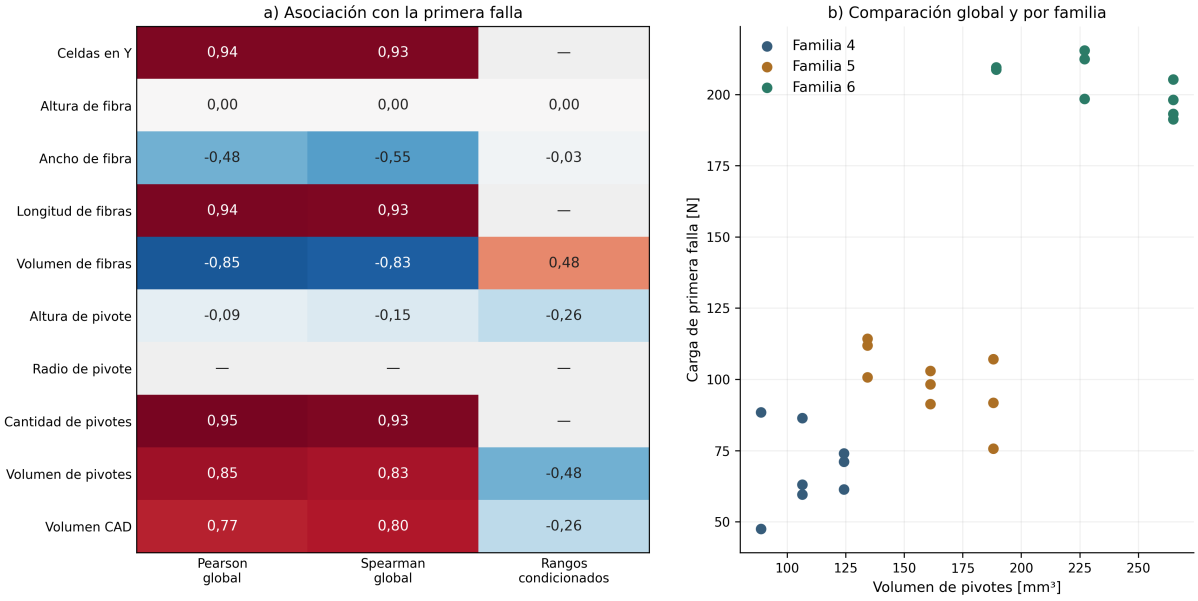


Figura 3: Asociaciones con la primera falla. Rangos condicionados: se resta la media de los rangos globales dentro de cada familia y se correlacionan los residuos. El guion indica un coeficiente no identificable por falta de variación; no significa cero. Fuente: tablas de asociaciones globales y condicionadas.

confirmada. La razón logarítmica puede proponerse como representación de proporciones, pero su asociación no demuestra que vaya a reducir el error predictivo.

2.4 Dependencias entre variables y dimensión efectiva

La matriz geométrica original centrada tiene rango siete entre sus nueve columnas no constantes. El PCA estandarizado concentra 65,98 % de la varianza en la primera componente, 83,75 % en las dos primeras y 95,59 % en las tres primeras. Esto caracteriza la concentración de variación geométrica; no es varianza explicada del objetivo ni equivale a un R^2 predictivo.

Estas dependencias aconsejan no interpretar cada coeficiente como una contribución física aislada. En este sprint se mantiene la referencia A y se examinan solamente adiciones B y C. El diagnóstico multivariado informa esa decisión, pero no sustituye la comparación de errores ni incorpora PCA al pipeline predictivo.

2.5 Valores atípicos, influencia y coherencia geométrica

Las reglas IQR y MAD no marcaron valores atípicos en la geometría variable ni en la primera falla. IQR contrasta extremos con el intervalo entre cuartiles; MAD utiliza desviaciones absolutas respecto de la mediana. Cuando una variable es constante, una puntuación que divide por su dispersión no es calculable. Por ello, una ausencia de bandera no se interpreta automáticamente como certificación de normalidad o calidad experimental.

Los casos 1 y 3 presentan distancias de Cook de 0,332 y 0,183 en la tendencia OLS utilizada por el EDA. Un caso puede influir en el ajuste por su posición conjunta en las entradas y por su residuo, aunque ninguna variable aislada sea extrema. Este diagnóstico no es una métrica de Ridge ni acredita un error de medición. Se conservan los casos y se examina posteriormente la sensibilidad de los errores.

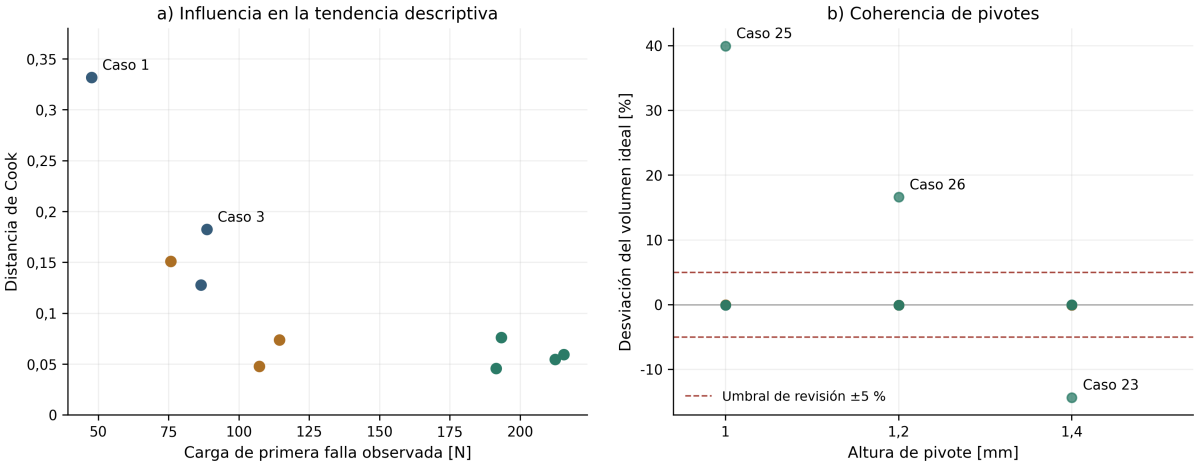


Figura 4: Diagnósticos complementarios. Izquierda: casos exportados con mayor influencia en la tendencia OLS descriptiva; Cook mide sensibilidad del ajuste, no rareza univariada. Derecha: discrepancia del volumen de pivotes respecto a cilindros ideales; el umbral de 5 % es de revisión, no tolerancia metrológica. Las etiquetas identifican casos.

La comparación $V_p \approx N_p \pi r_p^2 h_p$ señala discrepancias en los casos 23, 25 y 26. Las fórmulas representan cilindros ideales y no autorizan sustituir los volúmenes declarados. Como los volúmenes alimentan una característica derivada, esas incidencias condicionan su interpretación y motivan conciliación geométrica. No se eliminaron observaciones, no se recortaron extremos y no se escogió una versión de datos por mejorar resultados.

2.6 Síntesis: del EDA a las características

El EDA produjo decisiones de preparación y preguntas comprobables sobre la representación. La Tabla 3 vincula la evidencia con A y las dos variantes que se evalúan. Las derivadas utilizan únicamente geometría previa al ensayo; su definición determinística no incorpora el objetivo. Sin embargo, su propuesta se apoyó en el EDA completo, de modo que la comparación posterior sigue siendo exploratoria [2].

Tabla 3: Del hallazgo exploratorio a las representaciones A, B y C.

Hallazgo y evidencia	Interpretación	Decisión para el experimento
Escalas heterogéneas y radio de 0,5 mm constante	La magnitud numérica influye en la regularización; una constante no distingue geometrías.	A: entradas originales, filtro de constantes y escalamiento dentro de entrenamiento.
Ancho y altura de fibra combinables; momentos con asociación condicionada próxima a cero	La hipótesis es una representación geométrica no lineal, no una alta correlación individual.	B: añadir conjuntamente $bh^3/12$ y $hb^3/12$; comparar con A.
$V_f + V_p$ constante; log-razón con ρ global 0,828 y condicionado $-0,477$	Relación dependiente de la arquitectura; representar proporción no garantiza mejora.	C: añadir $\ln(V_p/V_f)$ a B; comparar el incremento con B.
Separación de cargas entre familias y coincidencia de factores	El agregado global puede ocultar diferencias dentro de familia.	Mantener el mismo agrupamiento en A–C y revisar error por arquitectura.
Sin banderas IQR/MAD, pero con influencia OLS e incidencias geométricas	Ausencia de extremos univariados no asegura estabilidad del ajuste.	Conservar casos; evaluar errores individuales sin depurar observaciones para mejorar métricas.

Fuente: análisis exploratorio y transformaciones de los cuadernos 02–03. Las propuestas son hipótesis que deben contrastarse con predicciones reservadas.

3. Ingeniería de características

3.1 Representación original y criterio de construcción

La ingeniería de características transforma las medidas disponibles en entradas que permiten contrastar hipótesis sobre la relación geometría–carga. El punto de partida es el conjunto de diez atributos del diccionario (Tabla 1): dimensiones y volúmenes de fibras y pivotes, cantidad de celdas en Y, cantidad de pivotes y volumen del espécimen. Se conserva su significado físico y se excluyen identificadores y respuestas posteriores al ensayo. La **línea base A** utiliza esas medidas sin añadir columnas derivadas; el tratamiento común retira el radio constante y deja nueve características efectivas.

La matriz EDA–intervención (Tabla 3) distingue dos propuestas: describir la sección de las fibras mediante funciones de ancho y altura, y representar la proporción entre los volúmenes de los componentes. Su criterio de construcción combina interpretación geométrica con evidencia exploratoria; su criterio de aceptación es la reducción del error en observaciones reservadas. Una fórmula interpretable no garantiza mayor precisión. Las características construidas reorganizan información existente y no equivalen a nuevas mediciones experimentales.

3.2 Variante 1: momentos de área de las fibras

La **variante 1 B** añade a A los segundos momentos de área de una sección rectangular ideal respecto de dos ejes centroidales. Si b es el ancho de la fibra y h su altura, las columnas *momento de fibra* bh^3 y *momento de fibra* hb^3 se calculan como

$$I_{bh^3} = \frac{bh^3}{12}, \qquad I_{hb^3} = \frac{hb^3}{12}. \tag{1}$$

Con dimensiones en milímetros, ambos resultados se expresan en mm^4. Estas propiedades describen la distribución del material en la sección según dos orientaciones. La literatura pantográfica considera mecanismos de flexión de fibras, lo que permite formular esta hipótesis geométrica [3, 4]. Sin embargo, I no es una fuerza aplicada, una rigidez EI medida ni un criterio de fractura. La información disponible tampoco identifica el eje dominante en la primera rotura de cada estructura.

La transformación introduce productos y potencias de las medidas originales. Su aporte potencial consiste en representar explícitamente combinaciones que las columnas de ancho y altura, consideradas por separado, no expresan como una misma característica. No se seleccionaron por exhibir correlaciones condicionadas elevadas: los coeficientes del EDA fueron 0,0163 y −0,0753, respectivamente. La propuesta se conserva como hipótesis de representación que debe contrastarse, no como efecto mecánico demostrado.

Por ejemplo, para una geometría registrada con $b = 2{,}4$ mm y $h = 1$ mm se obtiene

$$I_{bh^3} = 0{,}2 \text{ mm}^4, \qquad I_{hb^3} = 1{,}152 \text{ mm}^4. \tag{2}$$

El notebook comprueba la igualdad entre el cálculo directo y la salida del transformador. Esta verificación detecta errores de implementación; no prueba una mejora predictiva. Ambos momentos se incorporan conjuntamente y el contraste B–A evalúa su aporte como bloque. Además, elevar una dimensión al cubo amplifica la sensibilidad a errores de esa dimensión, por lo que las discrepancias geométricas pendientes siguen siendo relevantes.

3.3 Variante 2: proporción logarítmica de volúmenes

La **variante 2 C** conserva las características de B y añade el *logaritmo de la razón de volúmenes pivotes/fibras*:

$$L_{p/f} = \ln\left(\frac{V_p}{V_f}\right), \qquad V_p > 0, \quad V_f > 0, \tag{3}$$

donde V_p es el volumen total de pivotes y V_f el volumen total de fibras. La razón es adimensional porque ambos volúmenes utilizan la misma unidad. La implementación resta los logaritmos de sus valores numéricos expresados en mm^3, evitando formar primero un cociente potencialmente extremo.

Para los valores registrados $V_p = 88{,}71$ mm^3 y $V_f = 6435{,}3$ mm^3, el cociente es aproximadamente 0,013785 y su logaritmo es −4,284181. El signo negativo indica una proporción menor que uno, no un volumen físico negativo. La variable describe proporciones declaradas; no mide reparto de fuerzas, rigidez de la conexión ni energía de fractura.

El EDA obtuvo una asociación de rangos global de 0,8280 con la carga, que cambia a −0,4773 al condicionar por familia. Esa inversión impide interpretar la relación agregada como un efecto independiente del volumen de pivotes. Además, la identidad $V_f + V_p = 6524{,}01$ mm^3 evidencia que ambos volúmenes no varían libremente en este diseño. El logaritmo propone una representación no lineal de esa información dependiente; no garantiza normalidad ni mejor desempeño. Su utilidad incremental se verifica comparando C con B.

3.4 Tratamiento común dentro del entrenamiento

Los tres conjuntos comparten la secuencia: *validación de entradas, imputación de contingencia, construcción de características, filtro de constantes y estandarización.* El contrato admite exclusivamente geometría, rechaza infinitos y medidas no positivas y exige valores enteros en los conteos. Los valores ausentes admitidos se procesan mediante una mediana aprendida únicamente en entrenamiento; una columna sin observaciones de entrenamiento se rechaza. En la geometría utilizada no fue necesario rellenar valores. La carga objetivo nunca se imputa.

Las fórmulas anteriores son determinísticas por fila y no requieren estimar parámetros a partir de la respuesta. Se ejecutan después de la imputación, de modo que una eventual ausencia no se propague a los productos o logaritmos. El filtro de varianza nula se ajusta en entrenamiento y retira el radio del pivote, constante en 0,5 mm. Esto no demuestra que el radio carezca de efecto físico: únicamente significa que su efecto no puede distinguirse mediante variación dentro de estos datos.

El escalamiento transforma cada característica retenida mediante

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_{j,\text{entrenamiento}}}{\sigma_{j,\text{entrenamiento}}}, \tag{4}$$

con desviación estándar poblacional del entrenamiento. Así, dimensiones, volúmenes, conteos y momentos se expresan en una escala comparable para el ajuste. Las observaciones reservadas reutilizan exactamente esas medias y desviaciones, sin recalcularlas. La transformación cambia la representación numérica, no las unidades de la fuerza predicha.

No se aplicó codificación one-hot: las entradas son magnitudes o conteos numéricos. Tampoco se transformó el objetivo, se generaron registros sintéticos ni se eliminaron valores extremos. Las reglas IQR/MAD y los diagnósticos de influencia orientaron la revisión, pero no justificaron alterar automáticamente geometrías válidas.

3.5 Conjuntos de características y evaluación de las intervenciones

La Tabla 4 resume los conjuntos acumulativos. B conserva todas las medidas de A y añade los dos momentos; C conserva B y añade la razón. El radio se filtra de forma común, por lo que no constituye una diferencia entre variantes.

Tabla 4: Línea base y dos variantes de características. El número efectivo corresponde a columnas después del filtro de constantes.

Conjunto	Entradas conservadas	Características añadidas	Contraste evaluado	Efectivas
A: línea base	Geometría original	Ninguna	Referencia inicial	9
B: variante 1	Todas las de A	I_{bh^3} e I_{hb^3}	B–A: bloque de momentos	11
C: variante 2	Todas las de B	$L_{p/f}$	C–B: razón logarítmica	12

Se mantienen el mismo estimador, sus parámetros y las particiones para evaluar cada intervención. La pregunta B–A es si añadir la descripción de sección reduce el error; C–B pregunta si la proporción aporta una mejora adicional cuando los momentos ya están disponibles. Comparar

también C con A informa el cambio acumulado, pero no sustituye el contraste incremental. Este diseño no separa la contribución individual de los dos momentos ni establece causalidad física.

La auditoría verifica separación de grupos y casos, además de las medianas, columnas y escalas aprendidas. Estos controles previenen fuga de información durante el procesamiento [5]. Persiste, sin embargo, el sesgo exploratorio de haber formulado las hipótesis utilizando el EDA del conjunto completo [2]. La evaluación permite decidir si conservar una representación como candidata; no convierte las asociaciones iniciales en evidencia de generalización externa.

4. Experimento: línea base y dos variantes

4.1 Comparación controlada de los datos

La línea base A usa la geometría original. La variante 1 (B) añade los momentos de sección; la variante 2 (C) conserva esos momentos y añade la razón logarítmica de volúmenes. Se mantienen el regresor Ridge, sus parámetros, los casos evaluables y las particiones: **lo que cambia es la representación de las entradas**. B–A mide el aporte del bloque de momentos y C–B el aporte incremental de la razón. C–A refleja el cambio combinado y no permite atribuirlo exclusivamente a la razón.

La Tabla 5 identifica los modelos ejecutados. Su comparación con A se conserva como referencia complementaria; no se cruzaron todos los algoritmos con las variantes ni se buscó una configuración óptima. El aporte central del sprint es el contraste de características.

Tabla 5: Modelos utilizados y alcance de sus experimentos.

Modelo	Representación	Papel en el sprint
Ridge	A, B y C	Regresor fijo del experimento de características.
Elastic Net	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
SVR con núcleo RBF	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
Bosque aleatorio	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
Proceso gaussiano	A	Referencia complementaria con las entradas originales.

Fuente: configuración y resultados ejecutados. Los parámetros permanecieron fijos; la comparación no representa una búsqueda de hiperparámetros.

4.2 Validación por configuraciones y por familias

El protocolo principal aplica *LeaveOneGroupOut* (LOGO): reserva una configuración completa, entrena con las restantes y repite el proceso hasta obtener predicciones fuera de muestra (OOF) para todos los casos evaluables [6]. La configuración agrupa celdas en Y, altura de fibra y altura de pivote. Los casos con esa combinación nominal permanecen juntos; no se reparten entre entrenamiento y evaluación. Una configuración reservada puede pertenecer a una familia presente en entrenamiento.

El segundo protocolo reserva una familia completa cada vez: $Y = 4$, $Y = 5$ o $Y = 6$. Plantea una pregunta más exigente: *¿qué ocurre cuando el entrenamiento no incluye esa arquitectura?* El contraste es necesario porque el EDA muestra diferencias importantes entre familias. Los dos protocolos responden a objetivos de generalización distintos; sus métricas no son intercambiables.

En cada partición se vuelve a ajustar el pipeline con entrenamiento. La evaluación reutiliza las medianas, el filtro de constantes y las escalas aprendidas, sin recalcularlos con el grupo reservado [7]. No hay casos ni configuraciones compartidos a ambos lados de la partición principal. No existe un holdout externo independiente; además, los candidatos se propusieron con el EDA completo. La evaluación es exploratoria, aunque el procesamiento dentro de cada partición esté aislado correctamente [2].

4.3 Métricas y regla de comparación

Con residuo $e_i = y_i - \widehat{y}_i$, las métricas se calculan sobre las predicciones OOF reunidas. La Tabla 6 especifica qué aporta cada indicador.

Tabla 6: Indicadores para evaluar las variantes de datos.

Indicador	Cálculo / unidad	Interpretación
MAE (principal)	$\frac{1}{n}\sum_i \lvert e_i\rvert$; N	Error absoluto promedio; menor es mejor.
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n}\sum_i e_i^2}$; N	Da mayor peso a errores grandes.
MedAE	$\text{mediana}_i\,\lvert e_i\rvert$; N	Error absoluto central, menos sensible a extremos.
R^2_{OOF}	$1 - \frac{\sum_i e_i^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$	Compara error y variación global; puede ser negativo y no es un porcentaje de aciertos.
Tiempo	Ajuste + predicción; s	Tiempo acumulado de la ejecución de las particiones; no es latencia de una aplicación.

Para comparar una variante con su referencia se usa $\Delta\text{MAE} = \text{MAE}_{\text{variante}} - \text{MAE}_{\text{referencia}}$: un valor negativo favorece la variante. La regla registrada requiere reducción de MAE de al menos 5 %, mejora en al menos 60 % de los grupos, RMSE no mayor y MAE por familias no mayor. Son criterios del experimento, no umbrales de seguridad mecánica ni pruebas de significancia.

5. Resultados e interpretación

5.1 Línea base y variantes de características

Tabla 7: Predicciones OOF al reservar configuraciones: comparación principal.

Representación	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2	Tiempo (s)
Línea base (A)	13,247	16,346	11,941	0,923	0,290
Variante 1 (B)	12,835	16,203	11,780	0,924	0,683
Variante 2 (C)	12,914	16,327	11,864	0,923	0,571

Menor error es favorable. Línea base: A; variante 1: B; variante 2: C. Valores exportados de la ejecución existente, sin reentrenamiento.

Línea base A. MAE de 13,247 N y RMSE de 16,346 N. Es la referencia para comprobar si transformar las mismas medidas mejora la predicción. El R^2 de 0,923 describe el comportamiento agregado; las diferencias entre familias observadas en el EDA contribuyen a ese resultado.

Variante 1 (B): momentos de sección. El MAE desciende a 12,835 N: reducción de 0,412 N, equivalente a 3,11 %. RMSE baja a 16,203 N y MedAE a 11,780 N. Se obtiene una mejora pequeña y consistente en el sentido de estas métricas, pero no suficiente para adoptar

automáticamente las nuevas variables. No demuestra que la falla esté gobernada por flexión ni valida un mecanismo físico.

Variante 2 (C): razón logarítmica. Su MAE es 12,914 N. Sigue por debajo de A, pero aumenta 0,079 N respecto de B (+0,62 %); también aumenta RMSE. Por tanto, la razón no aporta una mejora incremental bajo el modelo y la validación utilizados. Este resultado conecta con el EDA: una correlación global elevada puede reflejar diferencias entre familias y no utilidad adicional para predecir.

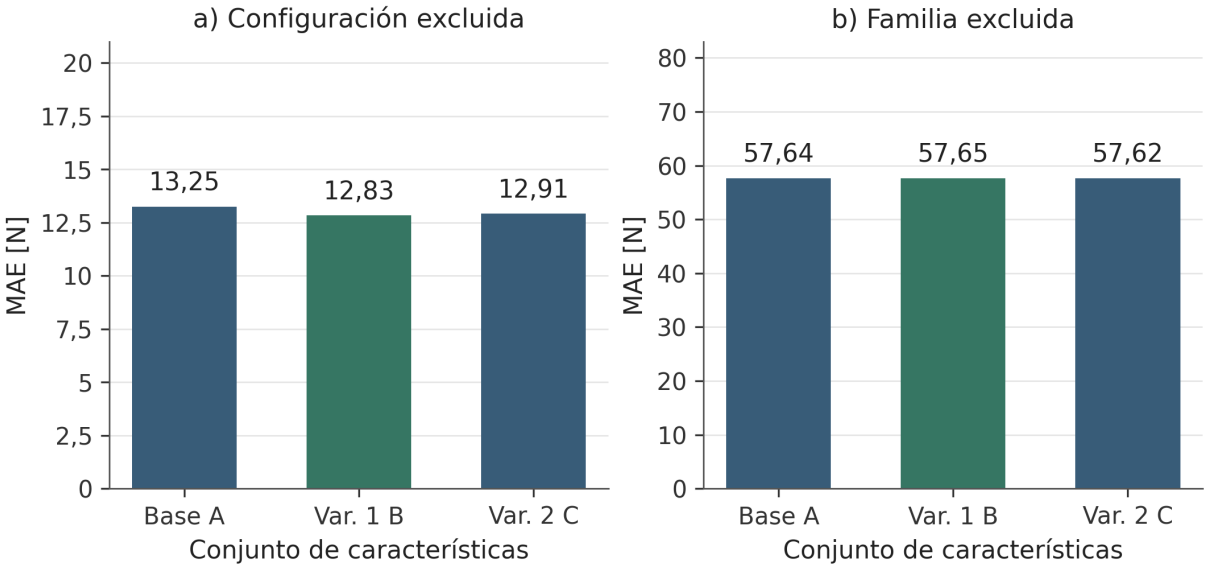


Figura 5: Error de la línea base y las dos variantes bajo ambos protocolos. Los paneles tienen escalas distintas. La pequeña mejora de B por configuración no se reproduce al reservar una familia completa.

5.2 Comprobación al reservar familias completas

Tabla 8: Evaluación secundaria: generalización a una familia excluida.

Representación	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2_{OOF}
Línea base (A)	57,637	60,428	64,520	-0,058
Variante 1 (B)	57,654	60,474	61,761	-0,060
Variante 2 (C)	57,619	60,528	61,635	-0,061

El MAE pasa a aproximadamente 58 N y los R^2 son negativos. Añadir los momentos deja el MAE prácticamente igual al de A: 57,654 frente a 57,637 N. C reduce ligeramente MAE respecto de B, pero aumenta RMSE. Ninguna variante ofrece una mejora sólida de transferencia entre familias. El cambio de protocolo tiene un efecto mucho mayor que el cambio de características.

El R^2 negativo indica que la suma de errores cuadrados supera la variación alrededor de la media global observada. No debe confundirse con el control que predice la media del entrenamiento en cada partición: son referencias diferentes. La interpretación conjunta con el EDA es que reconocer configuraciones dentro de arquitecturas conocidas resulta más favorable que predecir una arquitectura excluida.

5.3 Residuales y diferencias por familia

La Figura 6 utiliza las predicciones reservadas de B. La distancia respecto de la diagonal muestra el error de cada predicción; el residuo positivo significa subestimación y el negativo, sobreestimación. La proximidad global a la diagonal no elimina errores locales: se observan desviaciones de aproximadamente 34,21 N por exceso y 29,64 N por defecto.

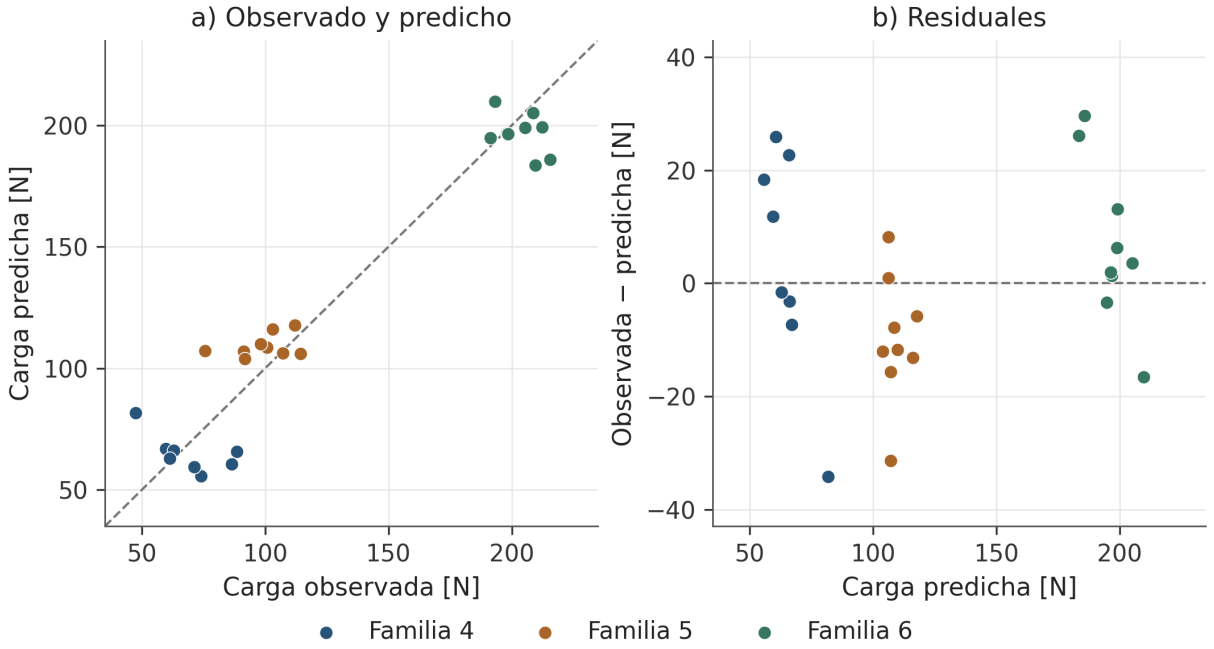


Figura 6: Variante 1: carga observada frente a predicha y residuales OOF. Los colores identifican familias; la diagonal y el cero son referencias de predicción exacta.

Tabla 9: Errores por familia dentro del protocolo principal. Todas las magnitudes están en N.

Familia	MAE A	MAE B	MAE C	Residuo medio B
Y = 4	15,244	15,636	15,821	4,067
Y = 5	12,506	11,853	11,854	-9,832
Y = 6	12,212	11,326	11,389	6,909

B mejora frente a A en $Y = 5$ y $Y = 6$, pero empeora en $Y = 4$. El residuo medio de B es negativo en $Y = 5$ y positivo en las familias extremas: hay sobreestimación media en la familia intermedia y subestimación en las otras. La ganancia global no es uniforme. Esta revisión por familia evita que un único MAE oculte diferencias asociadas al diseño.

5.4 Estabilidad y decisión sobre las variantes

B reduce el error en 62,5 % de los grupos. Las diferencias pareadas de MAE frente a A oscilan entre $-5,423$ y $+6,059$ N, con mediana de $-0,312$ N. La desviación estándar del MAE entre particiones pasa de 9,677 N en A a 10,167 N en B. Estos resultados explican por qué una mejora agregada pequeña no equivale a una mejora uniforme.

La sensibilidad disponible omite sucesivamente cada grupo del cálculo agregado, conservando las predicciones ya obtenidas. La diferencia B–A permanece negativa, entre $-0,671$ y $-0,211$ N. La dirección favorable no depende de puntuar un único grupo, pero la comprobación no reentrena

ni mide toda la influencia de esos casos sobre otros ajustes. Tampoco constituye un intervalo de confianza: los entrenamientos de las particiones se solapan.

Se **mantiene A como referencia** y **B en evaluación**: B no alcanza la reducción exigida del 5 % y no mejora el MAE entre familias. Se **descarta incorporar la razón de C al conjunto propuesto**, porque empeora su referencia inmediata B. Los tiempos de A, B y C son 0,290, 0,683 y 0,571 s; corresponden a una ejecución y no permiten afirmar ventajas de latencia estables.

5.5 Métricas complementarias de los modelos utilizados

Tabla 10: Modelos ejecutados con A y el mismo protocolo por configuración.

Modelo	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2	Tiempo (s)
Ridge	13,247	16,346	11,941	0,923	0,272
Elastic Net	13,979	17,100	13,720	0,915	0,352
SVR (RBF)	15,651	19,096	12,633	0,894	0,331
Bosque aleatorio	13,233	16,341	9,699	0,923	4,126
Proceso gaussiano	16,058	19,341	14,194	0,892	0,248

Comparación complementaria de algoritmos con geometría original. El tiempo de Ridge procede de esta ejecución, distinta del experimento A–B–C.

Bosque aleatorio y Ridge tienen MAE casi iguales: difieren apenas 0,014 N. El bosque presenta menor MedAE, pero RMSE prácticamente idéntico y mayor tiempo registrado. No hay evidencia suficiente para declarar superioridad estadística ni atribuirle la mejora de B, que se evaluó con Ridge. Al reservar familias, todos los modelos obtienen R^2 negativo; cambiar el algoritmo no resuelve la limitación de generalización observada.

5.6 Balance del sprint

La curaduría conservó extremos válidos y separó entradas previas al ensayo de respuestas posteriores. El EDA identificó escalas distintas, geometría constante, dependencias entre descriptores y asociaciones condicionadas por familia. Esos hallazgos dieron lugar a un procesamiento común y a dos intervenciones geométricas controladas. El experimento muestra una mejora modesta con momentos y ninguna ganancia incremental al añadir la razón.

La siguiente evaluación debe fijar A y B antes de observar nuevas respuestas, conciliar las discrepancias geométricas pendientes y contrastarlos con ensayos independientes. El resultado actual sustenta qué representación continuar estudiando; no establece un límite seguro de carga ni una precisión demostrada fuera del dominio experimental.

Referencias

[1] E. Venditti, "Analisi strutturale per lo studio del danneggiamento in materiali e strutture complesse," Tesis doctoral, Dottorato in Architettura e Ambiente, Università degli Studi di Sassari, 2024/2025, año académico indicado en portada. Copia privada suministrada; cap. 9 y apéndice A. Las páginas citadas cuentan desde la portada del PDF.

[2] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, "On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 2079–2107, 2010. [Online]. Available: https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html

[3] E. Turco, M. Golaszewski, I. Giorgio, and L. Placidi, "Can a Hencky-type model predict the mechanical behaviour of pantographic lattices?" in *Mathematical Modelling in Solid Mechanics*, ser. Advanced Structured Materials, F. dell'Isola, M. Sofonea, and D. Steigmann, Eds. Singapore: Springer, 2017, vol. 69, pp. 285–311. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3764-1_18

[4] E. Turco, A. Misra, R. Sarikaya, and T. Lekszycki, "Quantitative analysis of deformation mechanisms in pantographic substructures: experiments and modeling," *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, vol. 31, pp. 209–223, 2019, publicado en línea el 17 de mayo de 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s00161-018-0678-y

[5] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. [Online]. Available: https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

[6] scikit-learn developers, "LeaveOneGroupOut," Documentación de scikit-learn 1.7, consultado: 23 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.model_selection.LeaveOneGroupOut.html

[7] ——, "Common pitfalls and recommended practices: Data leakage," Documentación de scikit-learn 1.7, consultado: 23 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/common_pitfalls.html#data-leakage